

Thème : interférences par division du front d'ondes

1-2-3 : Fentes d'Young généralités

7-8-9 : problème cohérence spatiale

4-5 : problème cohérence temporelle

Exercice 1 : généralités Fentes d'Young (CCINP)

On éclaire avec un faisceau de lumière monochromatique de longueur d'onde λ deux trous d'Young T_1 et T_2 espacés d'une distance a .

On dispose ensuite une lentille convergence de focal f et dans son plan focal image un écran (axe optique (Oz)). Sur cet écran se déplace un capteur selon l'axe (Ox) vertical. On se place dans les conditions de Gauss.

1- a) Quel phénomène souhaite-t-on observer ? Justifier.

b) Tracer deux rayons lumineux issus des sources T_1 et T_2 convergent au point M.

c) Par la méthode de votre choix, calculer la différence de marche au point M.

d) En notant I_0 l'intensité lumineuse des trous, exprimer l'intensité au point M.

e) Représenter le graphe de l'éclairement en fonction de x .

f) Donner la définition du contraste et le calculer.

g) Donner la définition de l'interfrange et la calculer.

2- Application : On donne $a=0,5\text{mm}$ et $f=0,5\text{m}$, on mesure 21 franges brillantes sur 10mm. Calculer λ . Dans quel domaine sommes-nous ?

Exercice 2 : interférence d'onde à amplitude différentes (CCINP)



1) $s_1(t) = a_1 \cos(\omega t)$ Définir l'intensité lumineuse I_1 reçue en un point M. Exprimer I_1 en fonction de a_1 .

2) On fait interférer $s_1(t)$ avec $s_2(t) = a_2 \cos(\omega t - \varphi)$ deux signaux cohérents.

Signification de deux sources cohérentes + conditions de cohérences. Exprimer I total reçu en M.

3) Tracer $I(\varphi)$ pour $a_1=2a_2$ en gardant I_2 dans l'expression de I .

4) Définir et Calculer le contraste

Exercice 3 : (Mines Telecom 18)

On considère des fentes d'Young séparées d'une distance a , un écran est placé à une distance D des fentes. On note i l'interfrange quand le système est placé dans l'air d'indice 1.

Déterminer la distance D' pour avoir la même interfrange i quand le système est placé dans l'eau d'indice $4/3$.

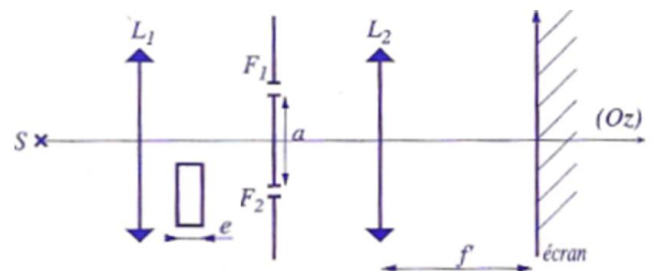
Exercice 4 : interférences (CCINP)



On considère une source ponctuelle monochromatique S placée dans le plan focal objet d'une lentille L_1 convergente. Derrière cette lentille, on place un dispositif constitué de deux fentes infiniment fines F_1 et F_2 parallèles et séparées d'une distance a , puis une lentille convergente L_2 de distance focale f' .

On place un écran dans le plan focal image de L_2 . L'axe optique est noté (Oz) , celui-ci est perpendiculaire à un axe (Oy) .

Partie A



- 1) Construire le trajet suivi par des rayons lumineux en provenance de S. On note M le point de convergence des deux rayons. Pourquoi M est-il unique ?
- 2) Déterminer la différence de marche $\Delta L(M)$ entre les deux rayons.
- 3) En déduire l'expression de l'intensité lumineuse au point M.
- 4) Quelle est l'allure de la figure d'interférence obtenue ?

Partie B

On introduit à présent une lame d'épaisseur e et d'indice de réfraction n devant F_2 .

- 1) Quelle est la nouvelle expression de la différence de marche ?
- 2) La figure d'interférence a-t-elle été déplacée vers le haut ou vers le bas de l'écran ?

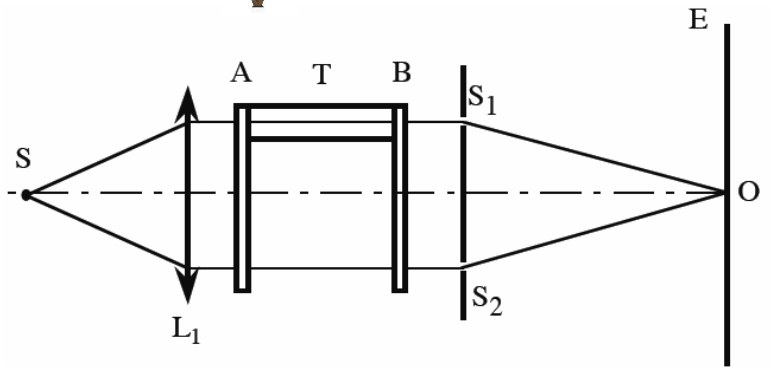
Partie C

On remplace la source ponctuelle monochromatique S par une nouvelle source, émettant cette fois-ci de la lumière blanche. On suppose que l'indice n de la lame obéit à la loi de Cauchy : $n(\lambda) = n_0 + C/\lambda^2$ avec $C > 0$.

- 1) Rappeler les longueurs d'onde délimitant le domaine visible, notées λ_1 et λ_2 .
- 2) Montrer que y est une fonction de l'ordre d'interférence $p(M)$ et de λ .
- 3) En s'appuyant sur les valeurs de $y(p=0, \lambda_1)$ et $y(p=0, \lambda_2)$, déterminer l'allure de la figure d'interférences et de la frange centrale.

Exercice 5 : Mesure de l'indice de l'air (CCINP)

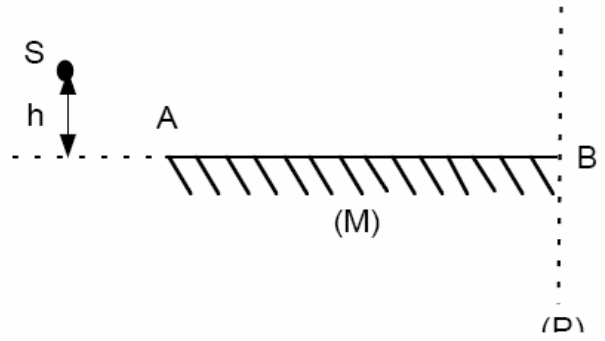
On réalise le dispositif d'Young en lumière parallèle : une source S monochromatique de longueur d'onde dans le vide $\lambda = 0,5893 \mu\text{m}$, est placée au foyer d'une lentille mince convergente L_1 de distance focale 30 cm et éclaire deux fentes fines S_1 et S_2 , parallèles entre elles et placées symétriquement de part et d'autre de l'axe optique de L_1 . La distance qui sépare celles-ci est $e = 1 \text{ mm}$.



- 1) On observe des franges d'interférence sur un écran E, perpendiculaire à l'axe optique et situé à 2 m de S_1 et S_2 . Quelle est la valeur de l'interfrange ?
- 2) On introduit sur le trajet avant S_1 un tube fermé par deux glaces plan-parallèles A et B, de dimensions telles qu'elles soient aussi traversées par les rayons allant en S_2 (voir figure ci-dessous).
 - a) Le tube T étant en communication avec l'extérieur, qu'observe-t-on sur l'écran E ?
 - b) On fait le vide dans le tube T. Comment se modifie le système de franges précédent ?
 - c) La longueur du tube T étant de 20 cm, déterminer la valeur de l'indice absolu de l'air, sachant que, pendant le pompage, on a vu défiler 99 franges brillantes au centre O de la figure d'interférences initiale et que, l'opération terminée, on observe en ce point une frange sombre.
- 3) On place en S une source de lumière blanche. On fait le vide dans T.
 - a) Quelles sont les longueurs d'onde éteintes en O ?
 - b) A quelle distance X de O observe-t-on l'extinction de $\lambda' = 0,7549 \mu\text{m}$?

Exercice 6 : Miroir de Lloyd (CCINP)

Un miroir plan (M) est éclairé sous une incidence rasante par une source ponctuelle S placée à une faible distance $h=1 \text{ mm}$ au dessus du plan de la lame. Cette source émet une lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 0,546 \text{ }\mu\text{m}$.

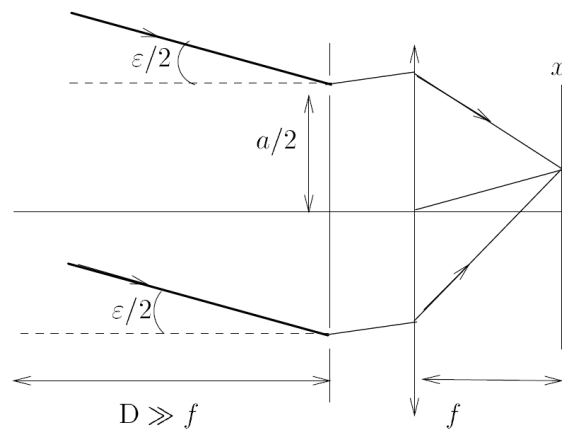
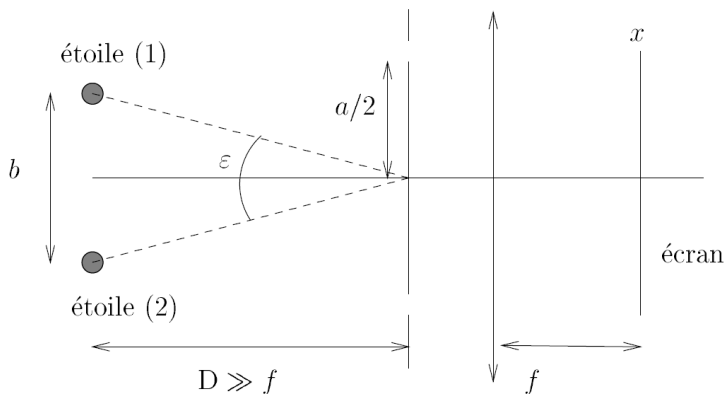


- 1) Montrer que dans un plan (P) perpendiculaire au miroir en son extrémité opposée à S, on observe une figure d'interférences. Quelle est la valeur de l'interfrange?
- 2) Déterminer la largeur du champ d'interférences et le nombre de franges sombres et brillantes observées.
- 3) A.N. : A et B étant les deux extrémités du miroir dans le plan de la figure, on posera $SA = 20 \text{ cm}$, $AB = 10 \text{ cm}$.
- 4) Le miroir est maintenant éclairé par 2 sources ponctuelles monochromatiques indépendantes ($\lambda = 0,546 \text{ mm}$) situées sur la même perpendiculaire au miroir à des distances h_1 et h_2 très proches.
 - a) Décrire le phénomène observé dans le plan (P).
 - b) Montrer comment on peut en déduire la distance $h_1 - h_2$ entre les deux sources.

Exercice 7 : Etoile double

Une étoile double est constituée de deux étoiles séparées d'une distance b et situées à une distance $D \gg b$ de la terre. On appelle distance angulaire $\varepsilon \ll 1$ entre les deux étoiles, l'angle sous lequel elles sont vues depuis la terre. On désire déterminer ε par une méthode interférométrique.

Chaque étoile émet une onde plane considérée comme monochromatique faisant un angle $\pm \frac{\varepsilon}{2}$ avec l'axe optique (figure de droite).



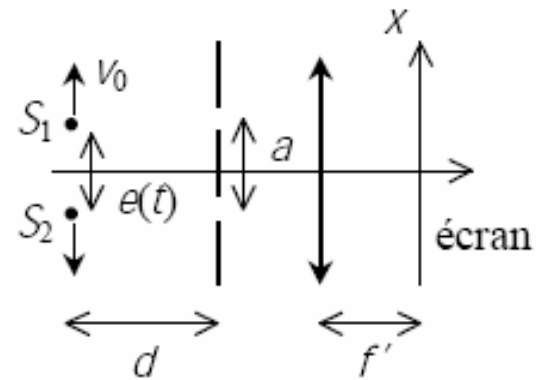
Pour l'étoile (1)

Les luminosités des deux étoiles sont les mêmes et l'éclairement émis est noté E_0 .

1. A l'aide de la figure de droite, déterminer le déphasage entre deux rayons issus de l'étoile (1). En déduire l'éclairements $E_1(x)$ dû à l'étoile (1).
2. Déterminer de même l'éclairements $E_2(x)$ dû à l'étoile (2).
3. En déduire que l'éclairement résultant est : $E = 4E_0 \left(1 + \cos\left(\frac{\pi a \varepsilon}{\lambda_0}\right) \cos\left(\frac{2\pi x a}{\lambda_0 f}\right) \right)$
4. Relier le contraste à la distance angulaire ε . Montrer qu'en faisant varier a , on peut accéder à la valeur de ε .

Exercice 8 : sources en mouvement

On observe la figure d'interférence de fentes d'Young. Les deux sources sont monochromatiques, elles se déplacent à la vitesse v_0 perpendiculairement aux fentes et symétriquement par rapport à l'axe du système. Montrer qu'il y a périodicité du brouillage du système de franges. Donner cette période.



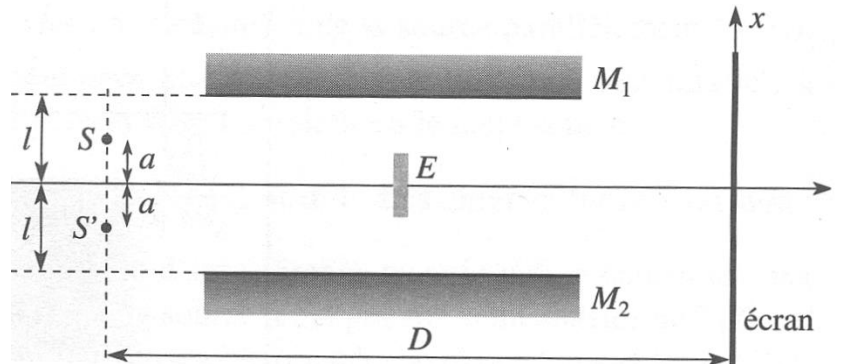
Exercice 9 : Interférences avec 2 miroirs parallèles (CCINP 24)

On considère le montage représenté ci-dessous :

M_1 et M_2 sont des miroirs plans distants de 2ℓ .

S et S' sont des sources ponctuelles monochromatiques, distantes de $2a$, de même longueur d'onde λ et de même intensité.

L'écran opaque E supprime la lumière directe.



- 1) On étudie dans un premier temps uniquement la source S
 - a) Placer les deux sources secondaires
 - b) Calculer la différence de chemin optique pour un point M de l'écran repéré par ses coordonnées $M(x, y)$.
 - c) Exprimer l'intensité lumineuse $I(M)$ au point M .
- 2) Maintenant, on étudie le dispositif avec les deux sources S et S'
 - a) Déterminer la nouvelle expression de l'intensité lumineuse $I(M)$.
 - b) Déterminer la forme des franges, l'interfrange i et leur contraste C . Que remarquez-vous ?
 - c) Pour quelles valeurs de ℓ observe-t-on la disparition des franges ?

Exercice 10 : Fentes d'Young à 2 puis 3 fentes (CCINP MP 23)

Deux trous de Young, T_1 et T_2 , distants de a , sont éclairés par une source ponctuelle monochromatique, située sur la médiatrice de T_1T_2 . Nous observons les interférences à l'infini, c'est à dire dans le plan focal image d'une lentille convergente de distance focale image f' .

- 1) Tracer les rayons, issus de T_1 et T_2 , qui arrivent au même point M de l'écran.
- 2) Évaluer la différence de marche en M .
- 3) En déduire l'intensité lumineuse observée sur l'écran, la forme des franges d'interférences et l'interfrange.
- 4) Montrer que la source ponctuelle peut alors être remplacée par une fente fine et les deux trous par deux fentes.
- 5) On envisage d'éclairer trois fentes identiques, parallèles et équidistantes, par un faisceau de rayons parallèles à l'axe du dispositif expérimental. Soit a la distance entre deux fentes consécutives. Déterminer l'intensité en un point de l'écran et décrire le système de franges.